琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制作用

有效竞争，经济学上的解释是能充分发挥竞争效力的市场竞争态势。

马克思说，人们因为差异才会竞争。无产阶级和资产阶级因为观点与目标截然不同而斗争。我们说，竞争能给我们带来前进的动力，不断提升自我，成为刚好的自己。

如果你碰到了对手，记得，你要感谢他（她）！

一、实验目的与要求

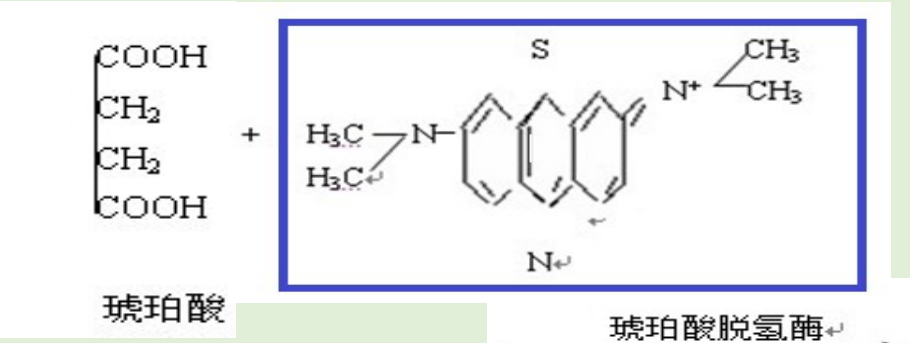
1. 掌握测定琥珀酸脱氢酶活性的简易方法及其原理；

2. 掌握丙二酸对琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制作用的机理

二、实验原理

1. 琥珀酸脱氢酶是三羧酸循环中一个重要的酶。广泛存在于动物心肌、肝脏、骨骼肌等组织和植物及微生物中。测定组织细胞中有无琥珀酸脱氢酶活性，可以初步鉴定三羧酸循环途径是否存在。

2. 琥珀酸脱氢酶能使琥珀酸脱氢生成延胡索酸，并将脱下的氢交给受氢体。用甲烯蓝作受氢体时，氧化型甲烯蓝（蓝色）被还原生成无色的还原型甲烯蓝（又叫甲烯白）。

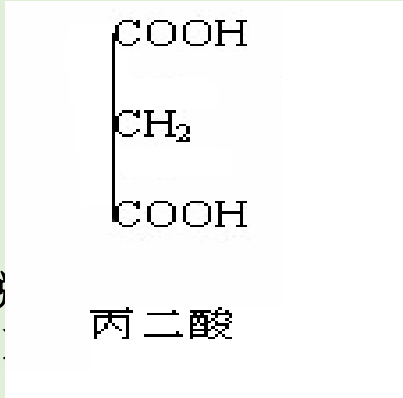


甲烯蓝 (蓝色)

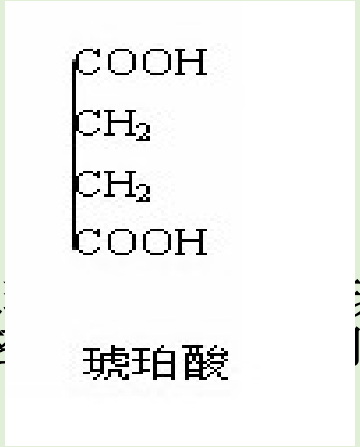


3. 琥珀酸脱氢酶活性越高，甲烯蓝脱色所需时间越短。因此，甲烯蓝脱色所需时间的倒数可用来表示琥珀酸脱氢酶的活性。

4. 丙二酸与琥珀酸结构相似，是琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制剂。



丙二酸



琥珀酸

若琥珀酸脱[illegible]，则不能再催化[illegible]现象称为竞争性抑制。[illegible]的浓度，则可减轻[illegible]。

5. 由于甲烯蓝容易被空气中的氧所氧化，所以实验需在无氧情况下进行。常用邓氏管法，抽去空气进行。本实验采用简化法：用一般试管加液体石蜡封闭反应液，制造无氧环境，这样可不用抽真空设备。

三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. **酶液的提取**　称取黄豆芽（子叶部分）3g 于研钵内，加 2mL 0.87% K_2HPO4 溶液共同研磨至浆状，然后再加 10mL K_2HPO4 溶液，混匀，静置 30min 后过滤，弃去残渣，滤液即为酶液。

2. 测定　严格按表顺序配制各管。

管号	琥珀酸钠（mL）	pH6.0 磷酸缓冲液（mL）	丙二酸（mL）	酶液（mL）	甲烯蓝（mL）	各管立即摇匀，液体石蜡封口，37℃ 水浴保温记时，观察颜色变化	记录完全褪色时间（min）
1	2	2	0.5	4	1		
2	2	2.5	0	4	1		

3. 结果处理　　根据褪色时间计算琥珀酸脱氢酶活力。

$$\text{脱氢酶相对活力（mg/gh）} = \frac{\dfrac{\text{甲烯蓝浓度（}mg/ml\text{）}\times\text{甲烯蓝用量（}ml\text{）}}{\text{酶液用量（}ml\text{）}}\times\text{酶液总量}}{\text{植物材料重（}g\text{）}\times\dfrac{\text{作用时间}}{60}}$$

四、注意事项

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

观察甲烯蓝变色时，避免空气进入反应液，干扰实验结果。

五、思考题

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 丙二酸对琥珀酸脱氢酶是否有干扰？为什么？

2. 在本实验中为什么要加石蜡油？为什么将第 2 支试管摇动后又重现蓝色？

3. 若向第 1 支试管补加琥珀酸钠会发生什么现象？为什么？